

2008年北京高考市生物试卷

一、选择题.

1. (6分) 下列有关人体糖类代谢的叙述不正确的是 ()
 - A. 糖类可由某些氨基酸经脱氨基后转化产生
 - B. 糖类在供应过量的情况下可转化成为脂质
 - C. 肌糖元可分解为葡萄糖以维持血糖浓度
 - D. 肝糖元分解代谢出现障碍可导致低血糖
2. (6分) 人被犬咬伤后, 为防止狂犬病发生, 需要注射由灭活狂犬病毒制成的疫苗. 疫苗在人体内可引起的免疫反应是 ()
 - A. 刺激效应细胞毒T细胞分化成为记忆细胞
 - B. 刺激巨噬细胞产生抗狂犬病毒抗体
 - C. 可促进效应B淋巴细胞释放出白细胞介素 - 2
 - D. 产生与狂犬病毒特异性结合的抗体
3. (6分) 在光照下, 小麦 (C_3 植物) 叶片的叶肉细胞和维管束鞘细胞都能发生的生理过程是 ()
 - A. 水光解释放 O_2
 - B. 固定 CO_2 形成三碳化合物
 - C. 产生ATP和[H]
 - D. 光合色素吸收并转换光能
4. (6分) 无尾猫是一种观赏猫. 猫的无尾、有尾是一对相对性状, 按基因的分离定律遗传. 为了选育纯种的无尾猫, 让无尾猫自交多代, 但发现每一代中总会出现约 $\frac{1}{3}$ 的有尾猫, 其余均为无尾猫. 由此推断正确的是 ()
 - A. 猫的有尾性状是由显性基因控制的
 - B. 自交后代出现有尾猫是基因突变所致
 - C. 自交后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子
 - D. 无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占 $\frac{1}{2}$

二、非选择题.

5. (18分) 白菜、甘蓝均为二倍体, 体细胞染色体数目分别为20、18. 以白菜为母本、甘蓝为父本, 经人工授粉后, 将雌蕊离体培养, 可得到“白菜 - 甘

蓝”杂种幼苗。

请回答问题：

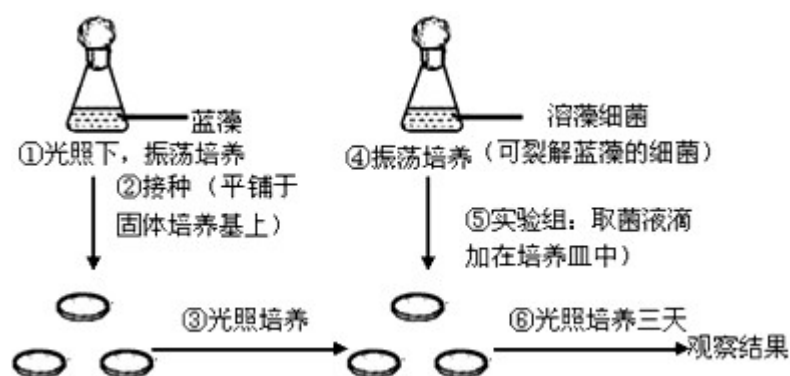
- (1) 白菜和甘蓝是两个不同的物种，存在_____隔离。自然条件下，这两个物种间不能通过_____的方式产生后代。雌蕊离体培养获得“白菜 - 甘蓝”杂种幼苗，所依据的理论基础是植物细胞具有_____。
- (2) 为观察“白菜 - 甘蓝”染色体的数目和形态，通常取幼苗的_____做临时装片，用_____染料染色。观察、计数染色体的最佳时期是_____。
- (3) 二倍体“白菜 - 甘蓝”的染色体数为_____。
。这种植株通常不育。原因是减数分裂过程中_____。
。为使其可育，可通过人工诱导产生四倍体“白菜 - 甘蓝”，这种变异属于_____。

6. （12分）北京地区青蛙的生殖季节是4~6月，在一年中的其他一些月份，要促进卵的成熟和排放，可用人工方法，向已怀卵雌蛙腹腔内注射蛙垂体悬浮液。表中列出了某些月份，制备注射到每只青蛙体内的雌蛙垂体悬浮液所需的垂体个数。

月份	9~12	1 - 2	3	4
垂体个数	5	4	3	2

请回答问题：

- (1) 表中显示，越接近生殖季节，所需垂体个数越少，从蛙卵的发育程度看，其原因是_____。
- (2) 雌蛙垂体悬浮液中含有的_____可作用于卵巢，促进蛙卵的成熟和排放。
- (3) 如果向已怀卵雌蛙腹腔内注射适量雄蛙垂体悬浮液，实验结果是_____。
。原因是_____。
- (4) 蛙卵受精后发育成蝌蚪，若在饲料中添加适量的_____激素，将促进蝌蚪发育为蛙。在蛙体内，该激素的合成和分泌，受垂体合成和分泌的_____调控。
7. （18分）水华可因蓝藻爆发所致。科研人员尝试利用某种细菌限制蓝藻数量，相关实验的示意图如图。图中① - ⑥表示实验步骤。



请回答问题:

- (1) 从细胞结构的特点与复杂程度上看, 蓝藻属于_____细胞; 从生态系统的营养结构上看, 蓝藻处于_____ ; 蓝藻的代谢类型通常是_____。
- (2) 引发水华的蓝藻可产生蓝藻毒素。蓝藻毒素_____ (是、不是) 蓝藻生长、繁殖所必需的物质。蓝藻毒素对人是一种致癌因子, 可使原癌基因_____, 导致正常细胞发生癌变。
- (3) 图中②、⑤通常使用的是①、④中已培养至_____期的蓝藻和溶藻细菌。
- (4) 图中⑤实验组在每个培养皿中, 如果做三个重复实验, 可采取的做法是: _____。为完善实验设计方案, 应增设对照组, 可采取的做法是: _____。
- (5) 蓝藻通常呈蓝绿色。观察实验结果, 发现培养皿中出现褪色空斑, 说明蓝藻_____。